Subject: شبکه داده

Date

تمرین سری 1

فرزان آقایی 401101202

سوال 1:

circuit-switched: $t_{d_1} = s + kd + \frac{x}{b}$

packet-switched: $t_{d_2} = kd + \frac{x}{b} + (k-1)\frac{p}{b}$

$t_{d_2} < t_{d_1} \Rightarrow (k-1)\frac{p}{b} < s$

$\Rightarrow \boxed{(k-1)p < sb}$

سوال 2: در ساختار 6 ضلعی، 7 منطقه در همسایگی هستند، و در ساختار 4 ضلعی، 10 منطقه!! ⓐ

2100 bands $\underset{6\text{ضلعی}}{\Longrightarrow}$ first: $\frac{2100}{7} = \underline{\underline{300}}$ frequency bands assigned to each cell.

$\underset{4\text{ضلعی}}{\Longrightarrow}$ second: $\frac{2100}{10} = \underline{\underline{210}}$ ~ ~ ~ ~ ~

ⓑ T1 → 24 channels $\Longrightarrow$ 6ضلعی: $300 \times 24 = \boxed{7200}$

↳ 4ضلعی: $210 \times 24 = \boxed{5040}$

سوال 3:

ⓐ $P_{noise} = 1.6\times10^{-15}\,W \longrightarrow P_{sig_{tx}} = 1.25\times10^{-2}\,W \longrightarrow Loss = 200 \times 2^{dB} = 400^{dB}$

minimum $SNR = 30^{dB} \longrightarrow$ minimum P_{sig} at receiver $= P_{sig_{rx}} = 10^{3} \times 1.6\times10^{-15} = 1.6\times10^{-12}\,W \approx -117.96^{dB}$

$\longrightarrow 1.25\times10^{-2}\,W \approx -9.031^{dB} \longrightarrow P_{RX} = -409.03^{dB} < -117.96^{dB} \Longrightarrow$ ✗

ⓑ $-409.03^{dB} + 10m^{dB} \geq -117.96^{dB} \Longrightarrow m \geq 29.1 \Longrightarrow \boxed{m = 30}$

ⓒ $Loss = 200 \times 0.3 = 60^{dB} \longrightarrow P_{RX} = -69.03^{dB} > -117.96^{dB} \Longrightarrow$ ✓

سوال 4

ⓐ $1^{GB} = 8 \times 10^{9}\,bits \Longrightarrow t = 1.2^{s} + \cancel{4}\,\frac{1^{GB}}{7^{Mbps}} \times 2 + \frac{1^{GB}}{1^{Mbps}} \approx 18290^{s}$

$\longrightarrow \boxed{18290^{s}}$

ⓑ $(k-1)\frac{b}{p} + \frac{x}{b} + kd \Longrightarrow t_d \approx \boxed{18300^{s}}$

$\searrow \left(\frac{2}{7^{Mbps}} + \frac{2}{1^{Mbps}}\right)\left(8^{GB} + 32 \times \frac{1^{GB}}{64^{kB}}\right) + 3 \times 10^{-5} + 2\left(\frac{64 \times 8^{kbps}}{7^{Mbps}} + \frac{64 \times 8^{kbps}}{1^{Mbps}}\right)$

$\swarrow$

total packets $= \frac{1^{GB}}{64^{kB}} = 16384$

سوال 5.

ⓐ CDMA $\Longrightarrow A.B=0 \quad A.C=0 \quad A.D=0 \quad B.C=0 \quad B.D=0 \quad C.D=0$

$\longrightarrow X+Y+Z=-1 \quad -X+Y+Z=-3 \quad -X+Y-Z=1 \Longrightarrow \boxed{X=1 \quad Y=-1 \quad Z=-1}$

ⓑ $\frac{A.\text{output}}{8} = \frac{7}{8}$ ✗ جمع عدد های خروجی فرد است, این امکان ناپذیراست. همچنین،

$\Longrightarrow$ خیر

ⓒ $A.\frac{\text{output}}{8} = \frac{0}{8} \longrightarrow A$ ✗ $\quad B.\frac{\text{output}}{8} = \frac{8}{8} = 1 \Longrightarrow B$ ✓

$\Longrightarrow$ بله

$C.\frac{\text{output}}{8} = \frac{-8}{8} = -1 \Longrightarrow \bar{C}$ ✓ $\quad D.\frac{\text{output}}{8} = \frac{-8}{8} = -1 \Longrightarrow \bar{D}$ ✓

$\longrightarrow$ $\boxed{B, \bar{C}, \bar{D}}$ ، اطلاعات ارسال شده

سوال 6 ، ⓐ $4\,\text{calls}/8\,\text{hours} \rightarrow 6\,\text{mins} \Rightarrow 0.5\,\text{call}/\text{hour} \times 6^{\text{min}} \rightarrow 3^{\text{mins}}$ each telephone

$\Rightarrow$ 20 telephones per hour $\rightarrow 4^{\text{kHz}}$ per circuit $\rightarrow 1^{\text{MHz}} \Rightarrow$ 250 circuits in toll office

$\Rightarrow$ 10% long distance $\rightarrow 2/\text{hour} \Rightarrow 2 \times 250 = 5000$ long distance $\Rightarrow$

$\boxed{\text{50000 total telephones}}$

ⓑ چون در حالت بالا میانگین را در نظر گرفتیم و در واقعیت ممکن است زمان تماس‌ها طولانی‌تر شود و تعداد تلفن‌های همزمان زیاد باشد و باعث شود مشترکین برای برقراری تماس منتظر بمانند

⟸ هر مرکز تلفن تصمیم به ارائه خدمات به تعداد کمتری مشتری است.

سوال 7: $C = W\log_2(SINR + 1) \longrightarrow P_r = \dfrac{\alpha P_t}{d^2}\ ,\ P_a = 1^W, P_b = 2^W, P_c = 3^W$

$$SINR_a = \frac{P_{aa}}{P_{ba} + P_{ca}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{10} + \frac{3}{68}} \simeq 1.735 \qquad \longleftarrow \text{Pab: توان } T_a \text{ در } R_b$$

$$SINR_b = \frac{P_{bb}}{P_{ab} + P_{cb}} = 8.5 \qquad SINR_c = \frac{P_{cc}}{P_{ac} + P_{bc}} \simeq 6.538$$

$$\Rightarrow R_a = 50 \times 10^6 \times \log_2(1 + SINR_a) \simeq \boxed{72.45^{\text{Mbps}}}$$

$$R_b = 50 \times 10^6 \times \log_2(1 + SINR_b) \simeq$$

$$R_c = 50 \times 10^6 \times \log_2(1 + SINR_c) \simeq \boxed{145.73^{\text{Mbps}}}$$

PAPCO

Subject:

Date

ⓐ 200 Bytes $\longrightarrow \dfrac{3.6+4+2.4+6+5-5(2.4)}{5} = \boxed{1.8^{ms}}$ سوال 8

500 Bytes $\longrightarrow \dfrac{4.2+5.5+3.8+11+6-5(3.8)}{5} = \boxed{2.3^{ms}}$

ⓑ $200n+p=2.4 \quad 500n+p=3.8 \Rightarrow 300n=1.4 \Rightarrow n \approx 0.0047 \quad p=1.47$

$\Rightarrow 1000(0.0047)+1.47 = \boxed{6.17^{ms}}$